

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

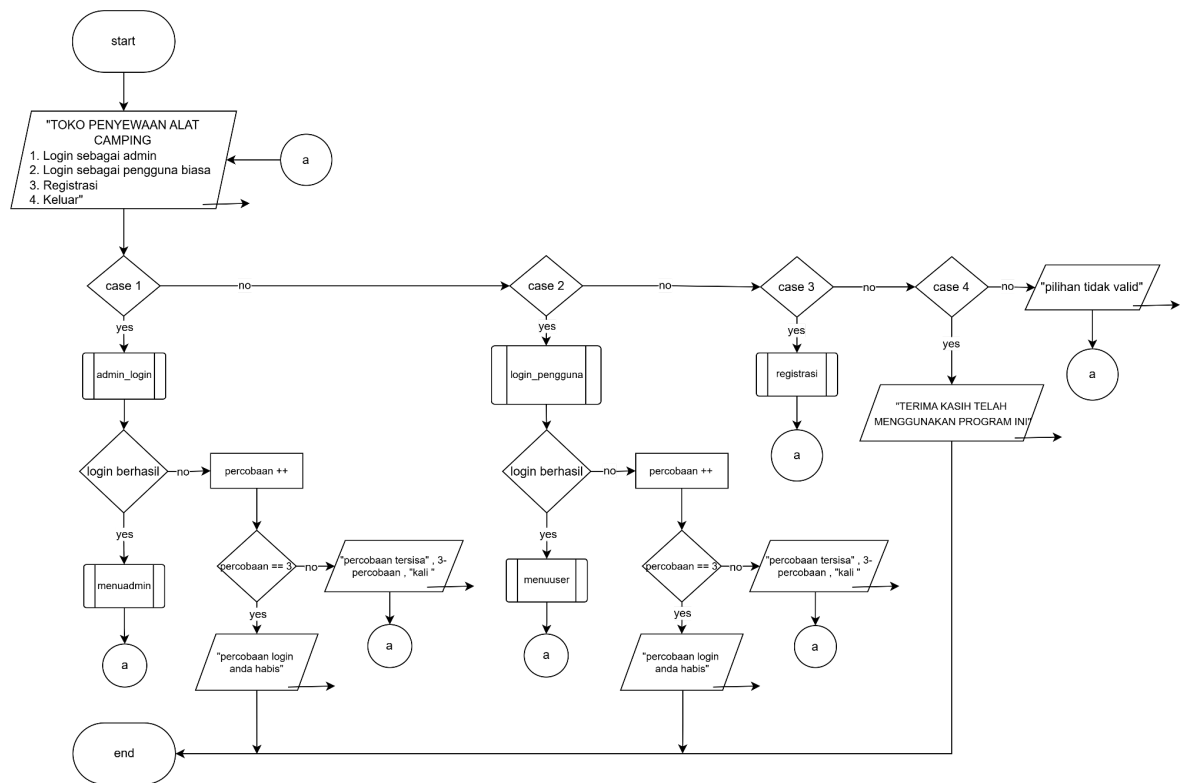


Disusun oleh:
Mariska Febriyanti (2509106052)
Kelas (B1 '25)

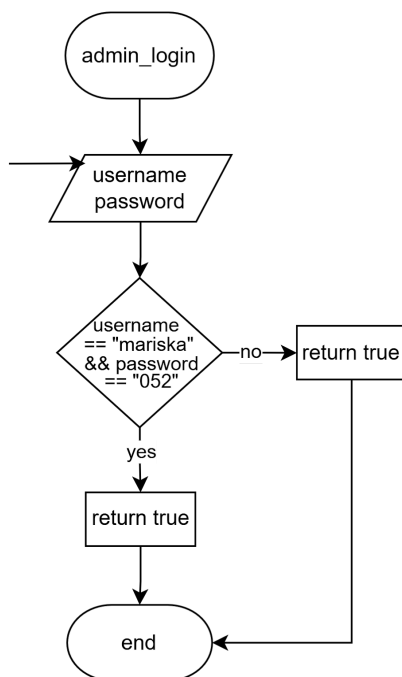
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2026

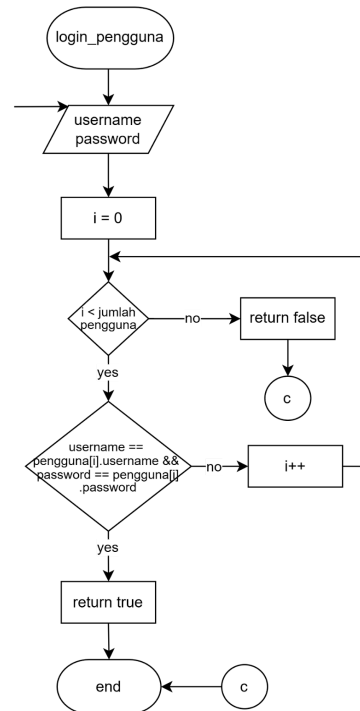
1. Flowchart



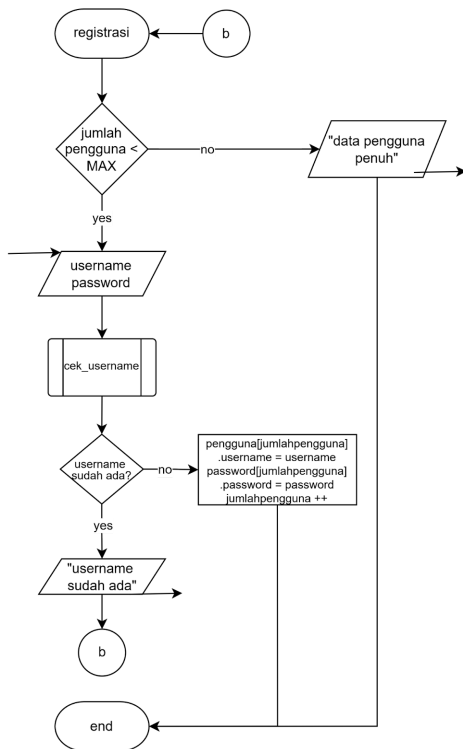
Gambar 1.1 menu utama



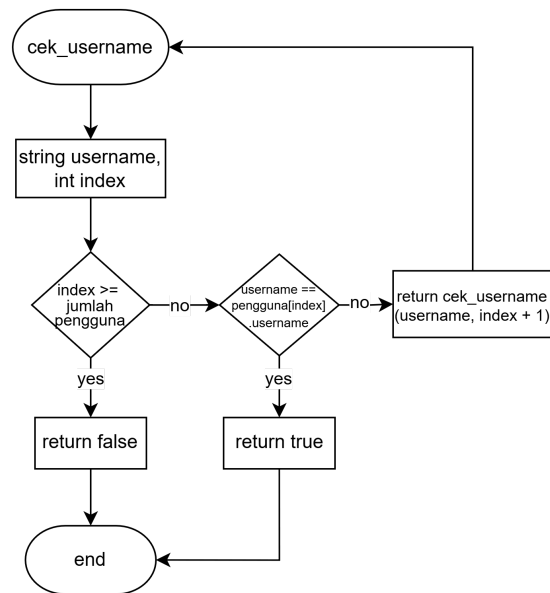
Gambar 1.2 login admin



Gambar 1.3 login pengguna



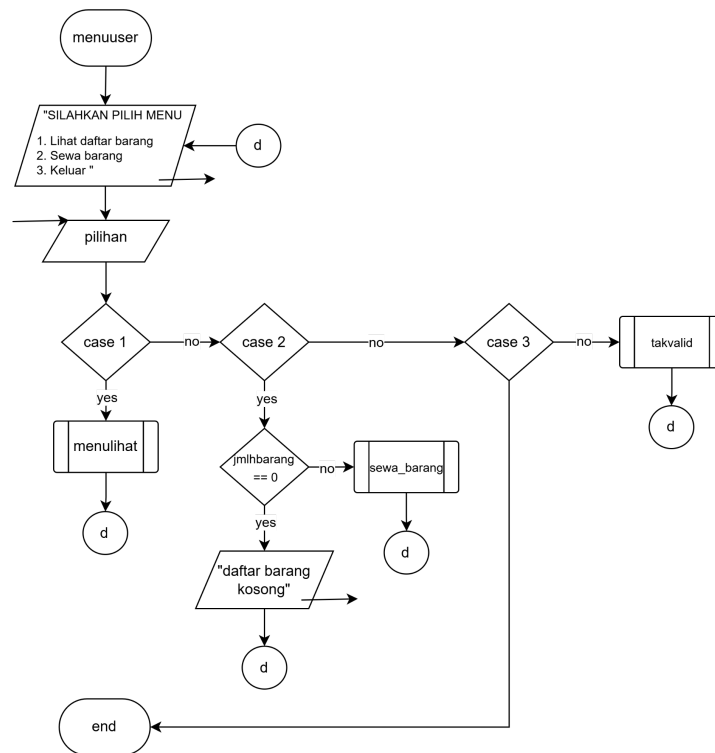
Gambar 1.4 Registrasi



Gambar 1.5 cek username

Mulai program menampilkan menu utama berisi opsi login, registrasi, admin, dan keluar, lalu pengguna memilih menu.

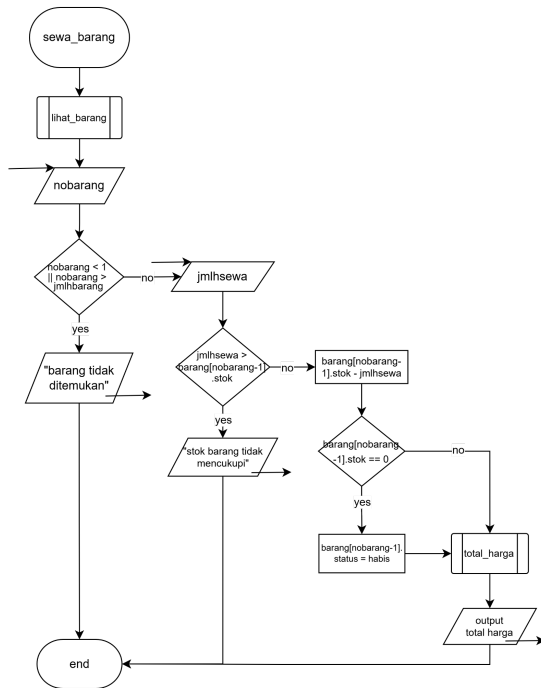
- Jika menu = 1, pengguna diminta menginput username dan password. Jika sesuai dengan yang sudah ditentukan, program masuk ke menu admin. Jika tidak sesuai, pengguna kembali ke menu utama.
- Jika menu = 2, pengguna diminta menginput username dan password. Program akan mengecek apakah data tersebut ada di dalam struct nama_pengguna. Jika ada, pengguna masuk ke menu user. Jika tidak ada, pengguna kembali ke menu utama untuk mencoba lagi atau melakukan registrasi.
- Jika menu = 3, pengguna diminta menginput username dan password, kemudian data tersebut disimpan ke dalam struct nama pengguna. Setelah itu pengguna kembali ke menu utama. Fungsi registrasi ini digunakan agar pengguna dapat login sebagai user biasa.
- Jika menu = 4, program keluar dan selesai.
- Selain itu, program menampilkan “pilihan tidak valid” dan pengguna kembali ke menu utama.



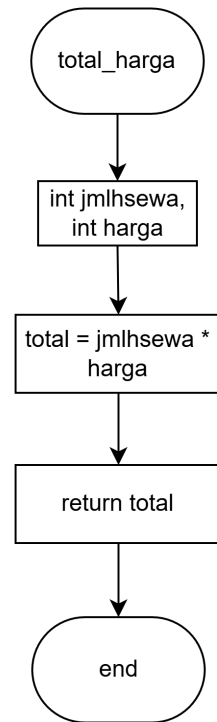
Gambar 1.6 menu user

Saat pengguna berhasil login sebagai user biasa, pengguna akan masuk ke menu user dengan opsi: 1. Lihat barang, 2. Sewa barang, 3. Keluar. Pengguna kemudian menginput pilihan yang diinginkan.

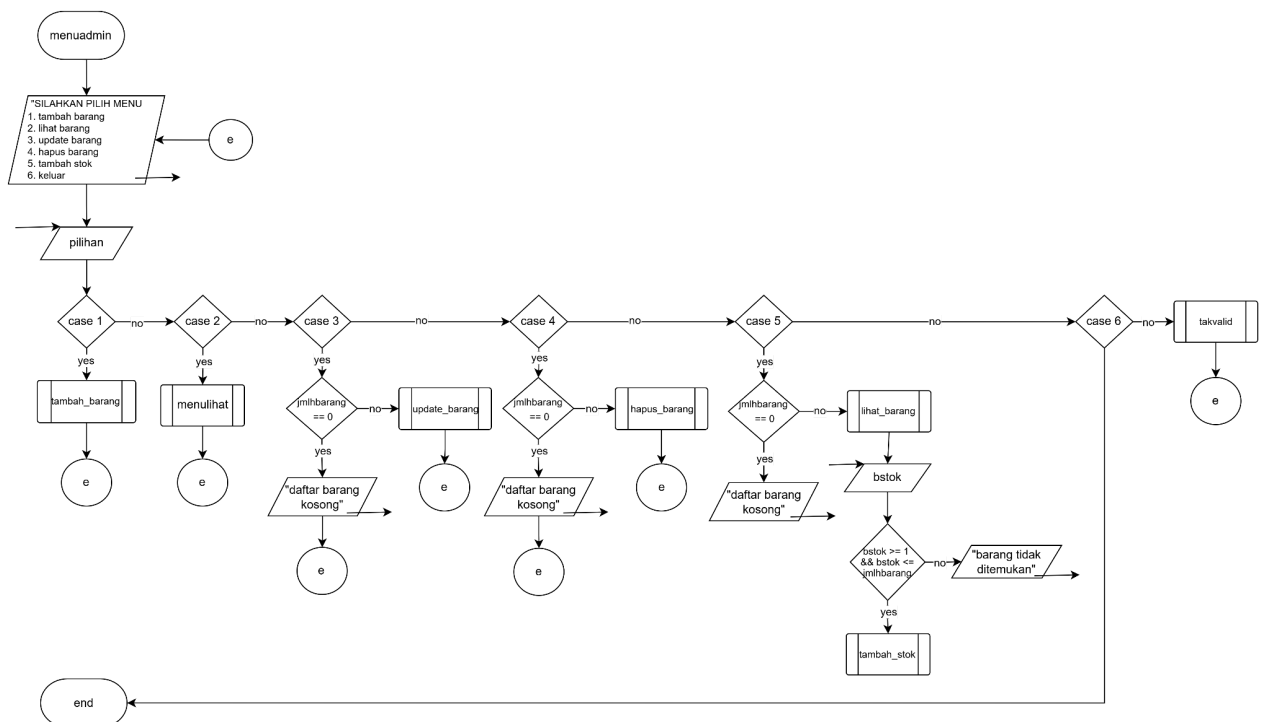
- Jika pilihan = 1, program akan masuk ke menu lihat barang dengan opsi: 1. harga termurah-termahal 2. nama urut (Z-A) 3. stok terdikit-terbanyak 4. keluar. Pengguna kemudian menginput pilihan yang diinginkan, jika pilihan = 1, maka akan menampilkan daftar barang dengan harga urut dari termurah ke termahal. Jika pilihan = 2, maka akan menampilkan daftar barang dengan nama urut (Z-A). Pilihan = 3, maka akan menampilkan daftar barang dengan stok urut dari terdikit ke terbanyak. pilihan = 4, maka akan kembali ke menu user. setiap menu akan mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu user. Jika tidak, program menampilkan list barang.
- Jika pilihan = 2, program mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu user. Jika tidak, program menampilkan list barang, lalu pengguna menginput nomor barang yang ingin disewa dan jumlah barang yang ingin disewa. Program kemudian mengecek nomor dan jumlah barang tersebut. Jika jumlah yang diminta lebih besar dari stok, maka output “stok tidak mencukupi” dan pengguna kembali ke menu user. Jika tidak, program memproses stok awal – jumlah sewa dan hasilnya menjadi stok baru. Jika stok = 0, maka status otomatis menjadi “habis”, jika tidak maka status tetap “tersedia”, kemudian program menampilkan total harga.
- Jika pilihan = 3, pengguna kembali ke menu utama. Selain itu, program menampilkan “pilihan tidak valid” dan pengguna kembali ke menu user.



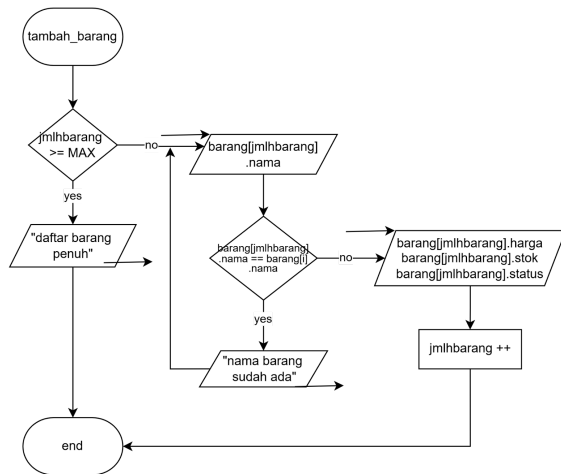
Gambar 1.7 sewa barang



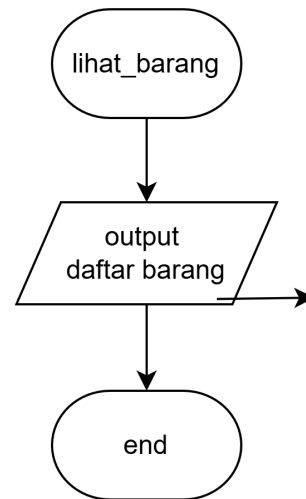
Gambar 1.8 total harga



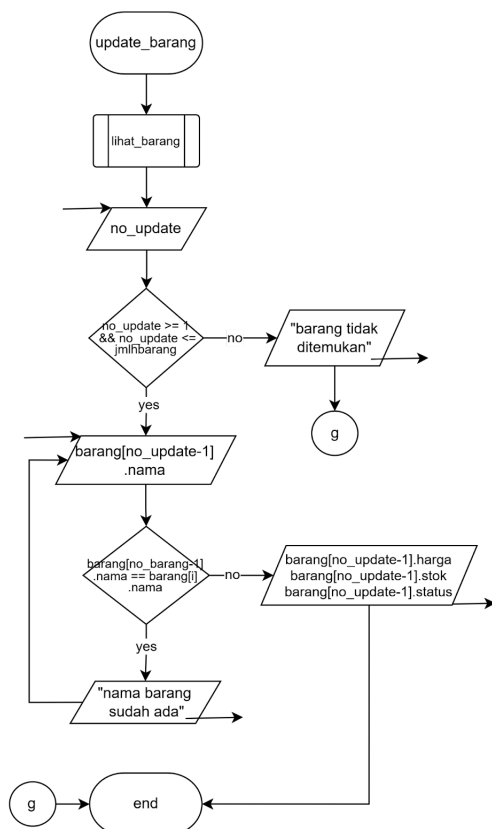
Gambar 1.9 menu admin



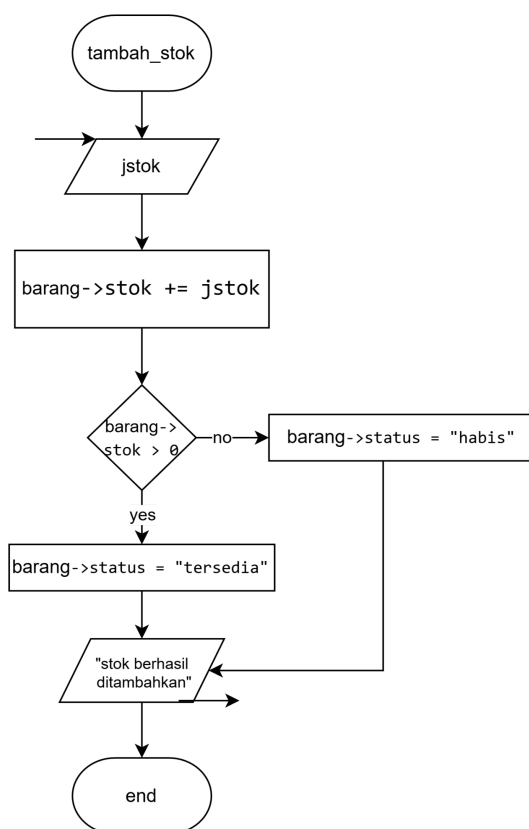
Gambar 1.10 tambah barang



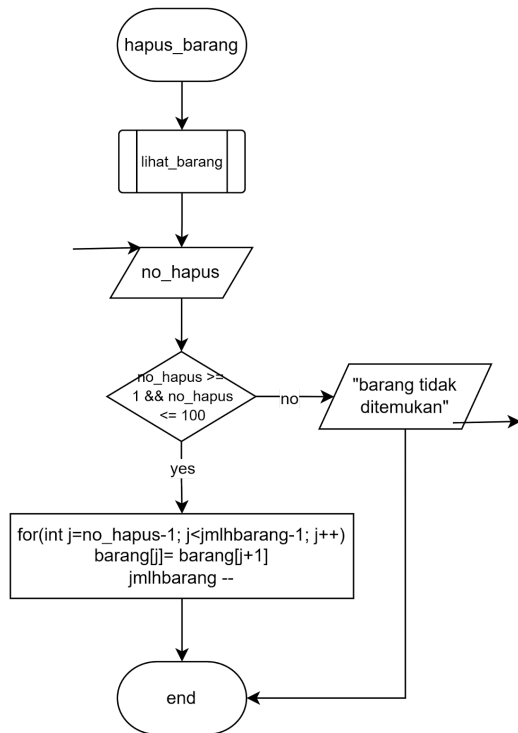
Gambar 1.11 lihat barang



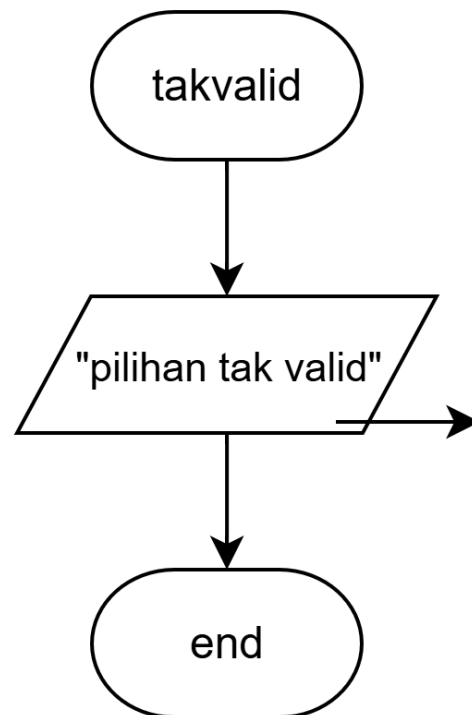
Gambar 1.12 update barang



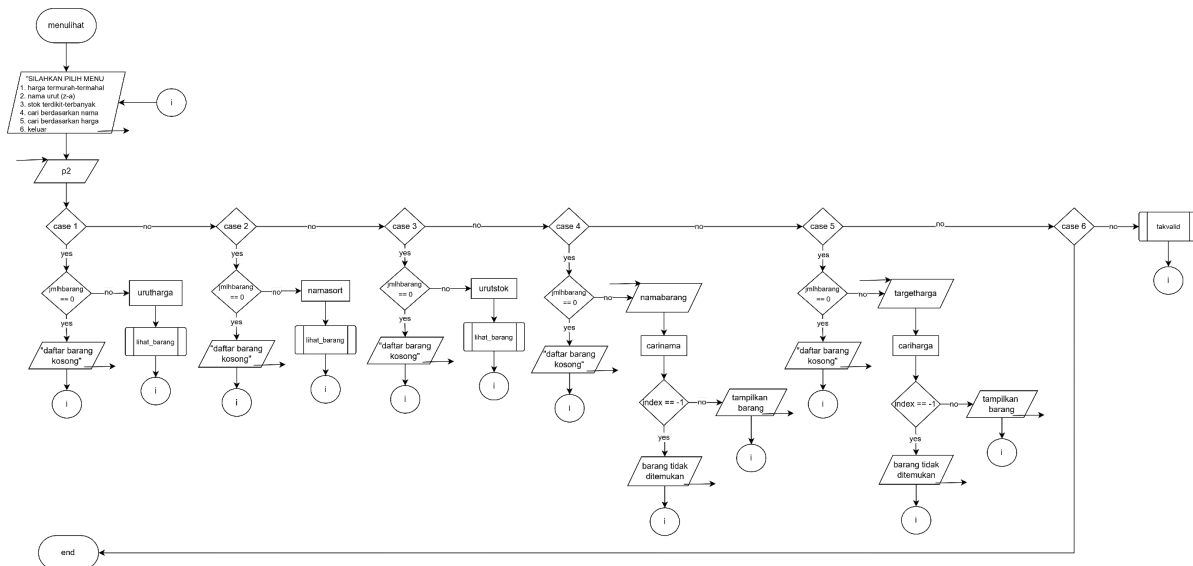
Gambar 1.13 tambah stok



Gambar 1.14 hapus barang



Gambar 1.15 tak valid



Gambar 1.16 menu lihat

Saat pengguna berhasil login sebagai admin, pengguna akan masuk ke menu admin dengan opsi: 1. Tambah barang, 2. Lihat barang, 3. Perbarui barang, 4. Hapus barang, 5. tambah stok, 6. keluar. Pengguna kemudian menginput pilihan sesuai yang diinginkan.

- Jika pilihan = 1, pengguna diminta menginput nama barang yang ingin ditambahkan. Jika nama barang yang diinput sama dengan yang sudah ada di data, maka output “nama barang sudah ada”. Jika tidak ada, program meminta input harga, stok, dan status. Setelah itu program menampilkan “{barang} berhasil ditambahkan” dan pengguna kembali ke menu admin.
- Jika pilihan = 2, program akan masuk ke menu lihat barang dengan opsi: 1. harga termurah-termahal 2. namaurut (Z-A) 3. stok terdikit-terbanyak 4. cari berdasarkan nama 5. cari berdasarkan harga 6. keluar. Pengguna kemudian menginput pilihan yang diinginkan, jika pilihan = 1, maka akan menampilkan daftar barang dengan harga urut dari termurah ke termahal. Jika pilihan = 2, maka akan menampilkan daftar barang dengan nama urut (Z-A). Pilihan = 3, maka akan menampilkan daftar barang dengan stok urut dari terdikit ke terbanyak. Pilihan = 4, maka program akan meminta inputan nama barang yang di cari, jika ada maka program akan menampilkan detail barang, jika tidak ada maka output “ barang tidak ditemukan”. Pilihan = 5, maka program akan meminta inputan harga barang yang dicari, jika ada maka program akan menampilkan detail barang, jika tidak ada maka output “ barang tidak ditemukan”. pilihan = 6, maka akan kembali ke menu user. setiap menu akan mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu user. Jika tidak, program menampilkan list barang.
- Jika pilihan = 3, program akan mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu admin. Jika tidak, program menampilkan list barang, kemudian pengguna menginput nomor barang yang ingin diperbarui. Setelah itu pengguna menginput nama baru. Jika nama baru sama dengan nama yang ada di data/struct databarang, maka output “nama barang sudah ada”. Jika tidak sama, program meminta input harga, stok, dan status. Setelah itu program menampilkan “barang berhasil diperbarui” dan pengguna kembali ke menu admin.
- Jika pilihan = 4, program akan mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu admin. Jika tidak, program menampilkan list barang, lalu pengguna menginput nomor barang yang ingin dihapus. Setelah itu program menampilkan “barang berhasil dihapus” dan pengguna kembali ke menu admin.
- Jika pilihan = 5, program akan mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu admin. jika tidak, program menampilkan list barang, lalu pengguna menginput nomor barang yang ingin ditambah stoknya dan memasukkan jumlah stok yang diinginkan. Setelah itu program menampilkan “stok berhasil ditambahkan” dan pengguna kembali ke menu admin
- Jika pilihan = 6, pengguna kembali ke menu utama. Selain itu, program menampilkan “pilihan tidak valid” dan pengguna kembali ke menu admin.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berjudul manajemen penyewaan alat camping , program ini berisi data list nama barang, stok, harga, dan status(tersedia/habis). Pada program tersebut kita bisa melakukan Create Read Update Delete pada data list yang kita punya.

Fungsi/manfaat:

1. Mempermudah dalam mengubah dan menambah barang atau kondisi baru ke dalam list
2. Memudahkan penghapusan data barang yang sudah rusak atau tidak ada
3. Menyediakan informasi harga dan status ketersediaan barang secara real time

3. Source Code

3.1 menu utama

```
int main(){
    barang[0] = {"tenda 2 orang", 50000, 10, "tersedia"};
    barang[1] = {"sleeping Bag", 30000, 8, "tersedia"};
    barang[2] = {"kursi lipat", 40000, 5, "tersedia"};
    jmlhbarang = 3;
    while(true){
        while(!login_admin && !login_user){
            system("cls");
            judul("TOKO PENYEWAAN ALAT CAMPING");
            cout << "1. LOGIN SEBAGAI ADMIN " << endl;
            cout << "2. LOGIN SEBAGAI PENGGUNA BIASA" << endl;
            cout << "3. REGISTER" << endl;
            cout << "4. KELUAR" << endl;
            cout << "======" << endl;
            cout << "MASUKKAN PILIHAN ANDA : ";
            try{
                cin >> pilihan;
                if(cin.fail()){
                    cin.clear();
                    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                    throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
                }
            }
            catch(const invalid_argument& e){
                cout << e.what() << endl;
                system("pause");
                continue;
            }
            system("cls");
```

```

switch(pilihan){
    case 1:
        if(admin_login(username, password)){
            judul("LOGIN BERHASIL");
            system("pause");
            login_admin = true;
            login_user = false;
            percobaan = 0;
            menuadmin();
            break;
        }else{
            percobaan++;
            if(percobaan == 3){
                cout << "percobaan login anda habis, program keluar"
<< endl;

                return 0;
            }else{
                cout << "!!! percobaan anda tersisa " << 3 -
percobaan << " kali, coba lagi !!!" << endl;
                system("pause");
            }
            continue;
        }
    case 2:
        if(login_pengguna(username, password)){
            judul("LOGIN BERHASIL");
            system("pause");
            login_admin = false;
            login_user = true;
            percobaan = 0;
            menuuser();
            break;
        }else{
            percobaan++;
            if(percobaan == 3){
                cout << "percobaan login anda habis, program keluar"
<< endl;

                return 0;
            }else{
                cout << "!!! percobaan anda tersisa " << 3 -
percobaan << " kali, coba lagi !!!" << endl;
                system("pause");
            }
            continue;
        }
    case 3:
        registrasi();
        continue;
    case 4:
        cout << "TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI" <<
endl;

```

```

        return 0;
    default:
        takvalid();
        continue;
    }
}
}
}
}

```

3.2 login admin dan login pengguna

```

bool admin_login(string &username, string &password){
    cout << "===== " << endl;
    cout << "          ADMIN" << endl;
    cout << "===== " << endl;
    cout << "MASUKKAN USERNAME : ";
    cin >> username;
    cout << "MASUKKAN PASSWORD : ";
    cin >> password;
    if(username == "mariska" && password == "052"){
        return true;
    }
    return false;
}

bool login_pengguna(string &username, string &password){
    cout << "===== " << endl;
    cout << "          PENGGUNA BIASA" << endl;
    cout << "===== " << endl;
    cout << "MASUKKAN USERNAME : ";
    cin >> username;
    cout << "MASUKKAN PASSWORD : ";
    cin >> password;
    for(int i = 0; i < jumlahpengguna; i++){
        if(username == pengguna[i].username && password ==
pengguna[i].password){
            return true;
        }
    }
    return false;
}

```

3.3 Registrasi

```

bool cek_username(string username, int index){
    if(index >= jumlahpengguna){
        return false;
    }
    if(username == pengguna[index].username){

```

```

        return true;
    }
    return cek_username(username, index + 1);
}
void registrasi(){
    cout << "======" << endl;
    cout << "          REGISTER" << endl;
    cout << "======" << endl;
    if (jumlahpengguna < MAX){
        cout << "masukkan username : ";
        cin >> username;
        cout << "masukkan password : ";
        cin >> password;
        if(cek_username(username, 0)){
            cout << "!!! username sudah ada !!!" << endl;
            system("pause");
            return;
        }
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
        cout << "  REGISTRASI ANDA BERHASIL" << endl;
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
        pengguna[jumlahpengguna].username = username;
        pengguna[jumlahpengguna].password = password;
        jumlahpengguna++;
        system("pause");
    }else{
        cout << "!!! daftar pengguna penuh !!!" << endl;
    }
}
}

```

3.4 menu user

```

void menuuser(){
    while(login_user){
        system("cls");
        judul("    SILAHKAN PILIH MENU");
        cout << "1. lihat daftar barang" << endl;
        cout << "2. sewa barang" << endl;
        cout << "3. keluar" << endl;
        cout << "======" << endl;
        cout << "masukkan pilihan anda : ";
        try{
            cin >> pilihan;
            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
            }
        }
        catch(const invalid_argument& e){

```

```

        cout << e.what() << endl;
        system("pause");
        continue;
    }
    system("cls");
    switch(pilihan){
        case 1:
        {
            menulihat();
            continue;
        }
        case 2:
            judulpnjng("                      SEWA BARANG");
            if (jmlhbarang == 0){
                cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
                system("pause");
                continue;
            }else{
                sewa_barang();
            }
            system("pause");
            continue;
        case 3:
            login_user = false;
            break;
        default:
            takvalid();
            continue;
    }
}
}
}

```

3.5 sewa barang

```

void sewa_barang(){
    lihat_barang();
    int nobarang;
    cout << "masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-" << jmlhbarang << "):";
    ";
    try{
        cin >> nobarang;
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        }
    }
    catch(const invalid_argument& e){
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
}

```

```

    }
    if(nobarang < 1 || nobarang > jmlhbarang){
        cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
        return;
    }else{
        cout << "masukkan jumlah barang yang ingin di sewa : ";
        try{
            cin >> jmlhsewa;
            if(jmlhsewa < 0){
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka positif!");
            }
            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
            }
        }
        catch(const invalid_argument& e){
            cout << e.what() << endl;
            return;
        }
        if (jmlhsewa > barang[nobarang - 1].stok){
            cout << "!!! stok barang tidak mencukupi !!!" << endl;
        }else{
            barang[nobarang - 1].stok = barang[nobarang - 1].stok - jmlhsewa;
            if(barang[nobarang - 1].stok == 0){
                barang[nobarang - 1].status = "habis";
            }
            cout << "total harga : " << total_harga(jmlhsewa, barang[nobarang -
1].harga) << endl;
            cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
            cout << "    barang berhasil di sewa" << endl;
            cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
        }
    }
}
}

```

3.6 menu admin

```

void menuadmin(){
    while(login_admin){
        system("cls");
        judul("SILAHKAN PILIH MENU");
        cout << "1. tambah daftar barang" << endl;
        cout << "2. lihat daftar barang" << endl;
        cout << "3. update daftar barang" << endl;
        cout << "4. hapus daftar barang" << endl;
        cout << "5. tambah stok barang" << endl;
        cout << "6. keluar" << endl;
        cout << "===== " << endl;
    }
}

```

```

cout << "masukkan pilihan anda : ";
try{
    cin >> pilihan;
    if(cin.fail()){
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
    }
}
catch(const invalid_argument& e){
    cout << e.what() << endl;
    system("pause");
    continue;
}
system("cls");
switch(pilihan){
    case 1:
        tambah_barang();
        system("pause");
        continue;
    case 2:
    {
        menulihat();
        continue;
    }
    case 3:
        judulpnjng("                UPDATE BARANG");
        if (jmlhbarang == 0){
            cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
            system("pause");
            continue;
        }else{
            update_barang();
        }
        system("pause");
        continue;
    case 4:
        judulpnjng("                HAPUS BARANG");
        if (jmlhbarang == 0){
            cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
            system("pause");
            continue;
        }else{
            hapus_barang();
        }
        system("pause");
        continue;
    case 5:
        judulpnjng("                TAMBAH STOK BARANG");
        if (jmlhbarang == 0){
            cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;

```

```

        system("pause");
        continue;
    }else{
        lihat_barang();
        int bstok;
        cout << "masukkan NOMOR barang yang ingin ditambah stoknya
(1-" << jmlhbarang << "): ";
        try{
            cin >> bstok;
            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
            }
        }
        catch(const invalid_argument& e){
            cout << e.what() << endl;
            system("pause");
            continue;
        }
        if(bstok >= 1 && bstok <= jmlhbarang){
            tambah_stok(&barang[bstok - 1]);
        }else{
            cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
        }
    }
    system("pause");
    continue;
case 6:
    login_admin = false;
    break;
default:
    takvalid();
    continue;
}
}
}

```

3.7 tambah barang (create)

```

void tambah_barang(){
    cout << "======" << endl;
    cout << "        TAMBAH BARANG" << endl;
    cout << "======" << endl;
    if (jmlhbarang >= MAX){
        cout << "!!! daftar barang penuh !!!" << endl;
    }else{
        bool ada;
        cin.ignore();
        do{

```


3.8 lihat barang (read)

```
void lihat_barang(){
    cout << left << setw(5) << "No"
    << setw(20) << "Nama Barang"
    << setw(10) << "Harga"
    << setw(10) << "Stok"
    << setw(10) << "Status" << endl;
    cout << "=====\n";

    for(int i = 0; i < jmlhbarang; i++){
        cout << left << setw(5) << i+1
        << setw(20) << barang[i].nama
        << setw(10) << barang[i].harga
        << setw(10) << barang[i].stok
        << setw(10) << barang[i].status << endl;
    }
    cout << "=====\n";
}
```

3.9 perbarui barang (update)

```
void update_barang(){
    lihat_barang();
    int no_update;
    cout << "masukkan NOMOR barang yang ingin di update (1-" << jmlhbarang <<
    "): ";
    try{
        cin >> no_update;
        if(no_update < 0){
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka positif!");
        }
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        }
    }
    catch(const invalid_argument& e){
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    if(no_update >= 1 && no_update <= jmlhbarang){
        cin.ignore();
        bool ada;
        do{
            ada = false;
            cout << "masukkan nama barang : ";
            getline(cin, barang[no_update - 1].nama);
        }
```

```

        for(int i = 0; i < jmlhbarang; i++){
            if(barang[no_update - 1].nama == barang[i].nama && i !=
no_update - 1){
                cout << "nama barang sudah ada" << endl;
                ada = true;
                break;
            }
        }
    }while(ada);
    cout << "masukkan harga barang baru : ";
    cin >> barang[no_update - 1].harga;
    cout << "masukkan stok barang baru : ";
    cin >> barang[no_update - 1].stok;
    cout << "masukkan status barang baru : ";
    cin >> barang[no_update - 1].status;
    cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" <<
endl;
    cout << "
                barang berhasil di update" << endl;
    cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" <<
endl;
    }else{
        cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
    }
}
}

```

3.10 hapus barang (delete)

```

void hapus_barang(){
    lihat_barang();
    int no_hapus;
    cout << "masukkan NOMOR barang yang ingin di hapus (1-" << jmlhbarang << "):
";
    try{
        cin >> no_hapus;
        if(no_hapus < 0){
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka positif!");
        }
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        }
    }
    catch(const invalid_argument& e){
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    cin.ignore();
    if(no_hapus >= 1 && no_hapus <= jmlhbarang){
        for(int j = no_hapus - 1; j < jmlhbarang - 1; j++){

```

```

        barang[j] = barang[j + 1];
    }
    jmlhbarang--;
    cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" <<
endl;

    cout << "                barang berhasil di hapus" << endl;
    cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" <<
endl;
}else{
    cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
}
}
}

```

3. 11 tambah stok

```
void tambah_stok(data_barang *barang){
    int jstok;
    cout << "masukkan jumlah stok: ";
    try{
        cin >> jstok;
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        }
        if(jstok < 0){
            throw invalid_argument("Input harus berupa angka positif!");
        }
    }
    catch(const invalid_argument& e){
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }
    barang->stok += jstok;
    if(barang->stok > 0){
        barang->status = "tersedia";
    }else{
        barang->status = "habis";
    }
    cout << "stok berhasil ditambahkan!" << endl;
}
```

3. 12 lihat barang urut harga termurah-termahal (Ascending)(Selection sort)

```
void urutharga(data_barang* arr, int n){
    for (int i = 0; i < n - 1; i++){
        int min_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++){
            if ((arr + j)->harga < (arr + min_idx)->harga){
```

```

        min_idx = j;
    }
}
if(min_idx != i){
    swap(*(arr + i), *(arr + min_idx));
}
}
}
}

```

3. 13 lihat barang urut nama Z-A (Descending)(Merge sort)

```

void nama(data_barang* arr, int l, int m, int r){
    int n1 = m - l + 1;
    int n2 = r - m;

    data_barang L[n1], R[n2];

    for (int i = 0; i < n1; i++){
        *(L + i) = *(arr + l + i);
    }
    for (int j = 0; j < n2; j++){
        *(R + j) = *(arr + m + 1 + j);
    }

    int i = 0, j = 0, k = l;
    while (i < n1 && j < n2){
        if((L + i)->nama >= (R + j)->nama){
            *(arr + k) = *(L + i);
            i++;
        }else{
            *(arr + k) = *(R + j);
            j++;
        }
        k++;
    }
    while (i < n1){
        *(arr + k) = *(L + i);
        i++;k++;
    }
    while (j < n2){
        *(arr + k) = *(R + j);
        j++;k++;
    }
}

void namasort(data_barang* arr, int l, int r){
    if (l < r){
        int m = (l + r) / 2;
        namasort(arr, l, m);
        namasort(arr, m + 1, r);
    }
}

```

```

        nama(arr, l, m, r);
    }
}

```

3.14 lihat barangurut stok terdikit-terbanyak (Ascending)(Insertion sort)

```

void urutstok(data_barang* arr, int n){
    for (int i = 1; i < n ; i++){
        data_barang key = *(arr + i);
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && (arr + j)->stok > key.stok){
            *(arr + j + 1) = *(arr + j);
            j = j - 1;
        }
        *(arr + j + 1) = key;
    }
}

```

3.15 cari berdasarkan nama(linear search)

```

int carinama(data_barang* arr, int n, string nama){
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ((arr + i)->nama == nama){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

```

3.16 cari berdasarkan harga(jump search)

```

int cariharga(int target){
    if (jmlhbarang == 0) return -1;
    int n = jmlhbarang;
    int step = sqrt(n);
    int prev = 0;
    while (prev < n && barang[min(step, n)-1].harga < target) {
        prev = step;
        step += (int)sqrt(n);
        if (prev >= n) return -1;
    }
    int batas = step;
    if (batas > n) batas = n;
    while (prev < batas){
        if(barang[prev].harga == target){
            return prev;
        }
        prev++;
    }
}

```

```

    }
    return -1;
}

```

3.17 lihat barang sesuai index

```

void lihatbrng(int index){
    cout << left << setw(5) << "No"
        << setw(20) << "nama"
        << setw(10) << "harga"
        << setw(10) << "stok"
        << setw(10) << "status" << endl;
    cout << left << setw(5) << index+1
        << setw(20) << barang[index].nama
        << setw(10) << barang[index].harga
        << setw(10) << barang[index].stok
        << setw(10) << barang[index].status << endl;
    cout << "=====\n";
}

```

3.18 menu lihat barang

```

void menulihat(){
    bool keluar = false;
    while(!keluar){
        system("cls");
        judul("SILAHKAN PILIH MENU");
        cout << "1. harga termurah-termahal\n2. namaurut(z-a)\n3. stok
        terdikit-terbanyak\n4. cari berdasarkan nama\n5. cari berdasarkan
        harga\n6.keluar" << endl;
        cout << "=====" << endl;
        cout << "masukkan pilihan anda : ";
        try{
            cin >> p2;
            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
            }
        }
        catch(const invalid_argument& e){
            cout << e.what() << endl;
            system("pause");
            continue;
        }
        system("cls");
        switch(p2){
            case 1:
                judulpnjng("

```

```

if (jmlhbarang == 0){
    cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
    system("pause");
    continue;
}else{
    urutharga(barang, jmlhbarang);
    lihat_barang();
    system("pause");
    continue;
}
case 2:
    judulpnjng("                      DAFTAR BARANG URUT NAMA");
    if(jmlhbarang == 0){
        cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
        system("pause");
        continue;
    }else{
        namasort(barang, 0, jmlhbarang-1);
        lihat_barang();
        system("pause");
        continue;
    }
case 3:
    judulpnjng("                      DAFTAR BARANG URUT STOK");
    if(jmlhbarang == 0){
        cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
        system("pause");
        continue;
    }else{
        urutstok(barang, jmlhbarang);
        lihat_barang();
        system("pause");
        continue;
    }
case 4:
    judulpnjng("                      CARI BARANG BERDASARKAN NAMA");
    if(jmlhbarang == 0){
        cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
        system("pause");
        continue;
    }else{
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "masukkan nama barang yang ingin dicari : ";
        try{
            getline(cin, namabarang);
            if(namabarang.empty()){
                throw invalid_argument("Input tidak boleh
kosong!");
            }
        }
        catch(const invalid_argument& e){

```

```

        cout << e.what() << endl;
        continue;
    }
    int index = carinama(barang, jmlhbarang, namabarang);
    if (index == -1){
        cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
    }else{
        judulpnjng("                Barang ditemukan pada
index ke- " + to_string(index + 1));
        lihatbrng(index);
    }
    system("pause");
    break;
}
case 5:
    judulpnjng("                CARI BARANG BERDASARKAN HARGA");
    if(jmlhbarang == 0){
        cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
        system("pause");
        continue;
    }else{
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        urutharga(barang, jmlhbarang);
        cout << "masukkan harga barang yang ingin dicari : ";
        int targetharga;
        cin >> targetharga;
        int index = cariharga(targetharga);
        if(index == -1){
            cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
        }else{
            judulpnjng("                Barang ditemukan pada
index ke- " + to_string(index + 1));
            lihatbrng(index);
        }
        system("pause");
        break;
    }
case 6:
    system("pause");
    keluar = true;
    break;
default:
    takvalid();
    continue;
}
}
}

```

4. Hasil Output

```
=====
TOKO PENYEWAAN ALAT CAMPING
=====
1. LOGIN SEBAGAI ADMIN
2. LOGIN SEBAGAI PENGGUNA BIASA
3. REGISTER
4. KELUAR
=====
MASUKKAN PILIHAN ANDA : █
```

Gambar 4.1 Output menu utama

```
=====
REGISTER
=====
masukkan username : user
masukkan password : 123
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
REGISTRASI ANDA BERHASIL
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tekan enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.2 Output Registrasi Berhasil

```
=====
REGISTER
=====
masukkan username : user
masukkan password : 123
!!! username sudah ada !!!
tekan enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.3 Output Jika nama pengguna sudah dipakai

```
=====
PENGGUNA BIASA
=====
MASUKKAN USERNAME : mar
MASUKKAN PASSWORD : 123
=====
LOGIN BERHASIL
=====
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.4 Output login pengguna biasa berhasil

```
=====
PENGGUNA BIASA
=====
MASUKKAN USERNAME : mar
MASUKKAN PASSWORD : 123
!!! percobaan anda tersisa 2 kali, coba lagi !!!

tekan enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.5 Output login pengguna salah

```
=====
PENGGUNA BIASA
=====
MASUKKAN USERNAME : mar
MASUKKAN PASSWORD : 234
percobaan login anda habis, program keluar
```

Gambar 4.6 Output kesempatan login habis

```

=====
                        ADMIN
=====
MASUKKAN USERNAME : mariska
MASUKKAN PASSWORD : 052
=====
                        LOGIN BERHASIL
=====
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.7 Output login admin berhasil

```

=====
                        ADMIN
=====
MASUKKAN USERNAME : admin
MASUKKAN PASSWORD : 123
!!! percobaan anda tersisa 2 kali, coba lagi !!!
tekan enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.8 Output login admin salah

```

=====
                        SILAHKAN PILIH MENU
=====
1. lihat daftar barang
2. sewa barang
3. keluar
=====
masukkan pilihan anda :

```

Gambar 4.9 Output menu utama pengguna biasa

```

=====
                        SEWA BARANG
=====
No  Nama Barang      Harga  Stok  Status
=====
1   tenda 4 orang    50000  10   tersedia
2   hammock          20000  15   tersedia
=====
masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-2): 2
masukkan jumlah barang yang ingin di sewa : 3
total harga : 60000
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        barang berhasil di sewa
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.10 Output sewa barang berhasil

```

=====
                        SEWA BARANG
=====
No  Nama Barang      Harga  Stok  Status
=====
1   tenda 4 orang    50000  10   tersedia
2   hammock          20000  15   tersedia
=====
masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-2): 2
masukkan jumlah barang yang ingin di sewa : 20
!!! stok barang tidak mencukupi !!!
Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.11 Output jika jumlah sewa melebihi stok

```

=====
                        SEWA BARANG
=====
No  Nama Barang      Harga  Stok  Status
=====
1   tenda 4 orang    50000  10    tersedia
2   hammock          20000  15    tersedia
=====
masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-2): 4
!!! barang tidak ditemukan !!!
Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.12 Output jika no barang tidak tersedia/tidak ditemukan

```

=====
                SILAHKAN PILIH MENU
=====
1. tambah daftar barang
2. lihat daftar barang
3. update daftar barang
4. hapus daftar barang
5. keluar
=====
masukkan pilihan anda : 

```

Gambar 4.13 Output menu utama admin

```

=====
                TAMBAH BARANG
=====
masukkan nama barang : hammock
masukkan harga barang : 20000
masukkan stok barang : 15
masukkan status barang : tersedia
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
barang berhasil ditambahkan
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
tekan enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.14 Output tambah/create

```

=====
                TAMBAH BARANG
=====
masukkan nama barang : hammock
nama barang sudah ada
masukkan nama barang : 

```

Gambar 4.15 Output jika nama barang sudah ada

```

=====
                SILAHKAN PILIH MENU
=====
1. harga termurah-termahal
2. nama urut(z-a)
3. stok terdikit-terbanyak
4. cari berdasarkan nama
5. cari berdasarkan harga
6.keluar
=====
masukkan pilihan anda : 

```

Gambar 4.16 Output menu lihat barang

```
=====
                        DAFTAR BARANG URUT HARGA
=====
No  Nama Barang      Harga   Stok   Status
=====
1   sleeping Bag     30000   8      tersedia
2   kursi lipat      40000   5      tersedia
3   tenda 2 orang    50000   10     tersedia
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.17 Output daftar barangurut harga(selection sort)

```
=====
                        DAFTAR BARANG URUT NAMA
=====
No  Nama Barang      Harga   Stok   Status
=====
1   tenda 2 orang    50000   10     tersedia
2   sleeping Bag     30000   8      tersedia
3   kursi lipat      40000   5      tersedia
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.18 Output daftar barangurut nama(Z-A)(merge sort)

```
=====
                        DAFTAR BARANG URUT STOK
=====
No  Nama Barang      Harga   Stok   Status
=====
1   kursi lipat      40000   5      tersedia
2   sleeping Bag     30000   8      tersedia
3   tenda 2 orang    50000   10     tersedia
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.19 Output daftar barangurut stok (insertion sort)

```
=====
                        CARI BARANG BERDASARKAN NAMA
=====
masukkan nama barang yang ingin dicari : tenda 2 orang
=====
Barang ditemukan pada index ke- 1
=====
No  nama      harga   stok   status
=====
1   tenda 2 orang    50000   10     tersedia
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.20 Output barang ditemukan berdasarkan nama (linear search)

```
=====
                        CARI BARANG BERDASARKAN NAMA
=====
masukkan nama barang yang ingin dicari : hammock
!!! barang tidak ditemukan !!!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.21 Output barang tidak ditemukan

```
=====
                        CARI BARANG BERDASARKAN HARGA
=====
masukkan harga barang yang ingin dicari : 40000
=====
Barang ditemukan pada index ke- 2
=====
No  nama      harga   stok   status
=====
2   kursi lipat    40000   5      tersedia
=====
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.22 Output barang ditemukan berdasarkan harga (jump search)

```
=====
                        CARI BARANG BERDASARKAN HARGA
=====
masukkan harga barang yang ingin dicari : 55000
!!! barang tidak ditemukan !!!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.23 Output barang tidak ditemukan

```
!!! daftar barang kosong !!!
tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.24 Output jika belum terdapat daftar barang

```
=====
                        update daftar barang
=====
No   Nama Barang      Harga   Stok   Status
1   tenda 4 orang     50000  10    tersedia
2   hammock           20000  12    tersedia
3   kursi lipat       15000  10    tersedia
=====
masukkan NOMOR barang yang ingin di update (1-3): 3
masukkan nama barang : kursi lipat
masukkan harga barang baru : 20000
masukkan stok barang baru : 20
masukkan status barang baru : tersedia
=====
                        barang berhasil di update
=====
tekan enter untuk melanjutkan... 
```

Gambar 4.25 Output Update/perbarui barang

```
=====
hapus daftar barang
=====
No    Nama Barang    Harga    Stok    Status
=====
1    tenda 4 orang    50000    10    tersedia
2    hammock          20000    12    tersedia
3    kursi lipat      20000    20    tersedia
=====
masukkan NOMOR barang yang ingin di hapus (1-3): 3
=====
                        barang berhasil di hapus
=====
tekan enter untuk melanjutkan... 
```

Gambar 4.26 Output Delete/ hapus barang

```
=====
                        TAMBAH STOK BARANG
=====
No   Nama Barang      Harga    Stok    Status
=====
1   Tenda 2 orang      50000    10     tersedia
2   Sleeping Bag       30000    8       tersedia
3   kursi lipat        40000    5       tersedia
=====
masukkan NOMOR barang yang ingin ditambah stoknya (1-3): 2
masukkan jumlah stok: 2
stok berhasil ditambahkan!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.27 Output stok barang

```
=====
TOKO PENYEWAAN ALAT CAMPING
=====
1. LOGIN SEBAGAI ADMIN
2. LOGIN SEBAGAI PENGGUNA BIASA
3. REGISTER
4. KELUAR
=====
MASUKKAN PILIHAN ANDA : mar
Input harus berupa angka!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.28 Output error handling

```

=====
                        SEWA BARANG
=====
No   Nama Barang      Harga   Stok   Status
=====
1    tenda 2 orang     50000   10     tersedia
2    sleeping Bag      30000   8       tersedia
3    kursi lipat        40000   5       tersedia
=====
masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-3): 2
masukkan jumlah barang yang ingin di sewa : -5
Input harus berupa angka positif!
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.29 Output error handling

```

!!! pilihan tidak valid !!!
Tekan enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.30 Output jika inputan di menu tidak valid

```

TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\

```

Gambar 4.31 Output keluar program/program selesai

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git add .
```

Fungsi GIT Add yaitu untuk menambah semua file baru atau yang berubah ke repository

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git commit -m "pt7selesai"
[main 6ce5879] pt7selesai
 2 files changed, 799 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106052-MariskaFebriyanti-PT-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106052-MariskaFebriyanti-PT-7.exe
```

Fungsi GIT Commit yaitu untuk melakukan konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository serta fungsi lainnya dapat menulis pesan sesuai apa yang kita lakukan atau kita mau

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 84.69 KiB | 4.70 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Mariska0207/praktikum-apl.git
 e18c845..2a8ee7a main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Fungsi GIT Push yaitu untuk melakukan upload file dari komputer kita ke github